

Un proyecto de frontera. ¿Quién lo construiría? ¿Dónde se estudia?

FQ es un motor de señales de derivados cripto montado sobre **econofísica** y validado con el gate anti-sobreajuste más exigente del campo. Esta presentación cubre el perfil de quien daría a luz un proyecto así, las piezas y quién las fundó, y por qué este bot —hecho desde Ciudad de México— podría ser un entregable de Cornell u Oxford.

El físico (o matemático) que se vuelve **quant**

El arquetipo natural de quien construye esto es uno solo, y es el camino clásico del *quant*: **un físico o matemático aplicado que migra a las finanzas cuantitativas.**

Procesos estocásticos — Brownian, saltos, colas pesadas, memoria larga.

Mecánica estadística — entropía, irreversibilidad, sistemas fuera de equilibrio.

Microestructura de mercado — impacto, order-flow, formación de precio.

Validación estadística — multiple-testing, sobreajuste, inferencia honesta.

Cómputo científico — Monte-Carlo, simulación, ingeniería de datos.

Teoría de la información — divergencia KL, grafos, complejidad de series.

No es un "trader". Es un **investigador** que trata el mercado como un sistema físico ruidoso y exige **evidencia** antes de creer. Ese es el perfil de FQ.

El cruce de campos que da a luz un FQ

Econofísica · física estadística → mercados

Finanzas cuantitativas · quant finance

Microestructura de mercado

Financial Machine Learning

Termodinámica estocástica

Teoría de procesos puntuales

Validación / inferencia estadística

Sistemas complejos

El núcleo no es "comprar barato y vender caro". Es **tomar el cuerpo robusto de la física estadística de mercados** (impacto raíz- $\sqrt{t}$, memoria larga, irreversibilidad) y **pasarlo por un gate anti-sobreajuste** antes de tratarlo como edge. FQ es ese programa, hecho sistema.

Cada componente de FQ tiene un padre académico real

PIEZA DE FQ	FUNDADOR / REFERENCIA	CASA
DSR · CPCV · PBO — el gate de validación	Marcos López de Prado	Cornell ORIE · ADIA
Impacto raíz-√ · order-flow (CVD)	Jean-Philippe Bouchaud	CFM · École Polytechnique
Memoria larga · order-splitting (F2)	Lillo · Mike · Farmer · Bouchaud	Scuola Normale · Oxford · Santa Fe
Irreversibilidad · grafo de visibilidad (KL)	Parrondo · Kawai · Van den Broeck · Lacasa	Complutense · Queen Mary
Programa de econofísica	Mantegna & Stanley	Palermo · Boston University

DÓNDE SE ESTUDIA ESTO

Los mejores programas del mundo

Cornell · ORIE / Financial Engineering

Oxford · INET · Mathematical & Computational Finance

Princeton · ORFE

CMU · MSCF

Imperial College · Mathematical Finance

ETH Zürich

Columbia · MFE

Berkeley · MFE

Un máster o doctorado en estos programas produce exactamente este perfil: alguien capaz de tomar un fenómeno de física de mercados, formalizarlo, y **validarlo sin engañarse**. Es el ecosistema natural de FQ.

Lo estamos haciendo desde **Ciudad de México** — con un bot

No hay un campus, ni un asesor doctoral, ni un grant. Hay **un pelado con un sueño y un bot** que decidió no creerse nada sin medirlo.

Y aquí está la diferencia: en Cornell u Oxford, el entregable sería una **tesis en papel**. Aquí el entregable es **un sistema vivo** —que corre, dispara, mide *forward* y lleva un track record honesto. **El bot ES la tesis.**

Lo que allá sería teoría defendida ante un comité, aquí es código que se equivoca, se corrige y se valida en la pista real.

El rigor, no la pretensión

01

Gate anti-sobreajuste — $DSR > 0.95 + CPCV + PBO$ en cada edge. La metodología de López de Prado, implementada.

03

Ortogonalidad — un edge nuevo debe SUMAR dentro de los validados, o va al cementerio.

05

Edges con padre físico — CVD, F2, KL, POC-distance: cada uno con base en la literatura, no inventado.

02

Forward antes de creer — se mide en paper (0 % capital) y se gradúa solo si replica.

04

Honestidad falsable — un cementerio explícito de lo refutado (LPPL, quantum finance, rough-vol).

06

Cross-asset — el desacople data/venue extiende el método a oro, NASDAQ, petróleo.

De un sueño en CDMX a research de frontera.

El mérito no es haber hecho un bot rentable. Es haber tomado la **física estadística de los mercados** y haberla pasado por el filtro más estricto del campo —**forward, sin engañarse**— desde una recámara en Ciudad de México.

Eso no se mide en likes. Se mide en **DSR, en R neto, y en un registro honesto de qué pasó.** Y eso, en un mundo de humo, ya es el premio.